

电化教育研究[®]

e-EDUCATION RESEARCH

中文核心期刊 (教育类) CSSCI 来源期刊 RCCSE 中国权威学术期刊 AMI 来源期刊

Panasonic

Donview
东方中原



无线魅力 无限精彩

松下U段无线扩音产品



北京东方中原教育科技有限公司

服务热线: 400-896-5393

网址: www.donview.cn

Dianhua Jiaoyu Yanjiu

第38卷/vol38

2017.10

理论探讨

- 5 “互联网+时代”教育技术学的学科定位与人才培养方向反思

陈丽 王志军 郑勤华

- 12 发展教育信息化 推进“双一流”建设

——“第三届中国智慧教育大会”综述

周晓波 魏寿岭 曹海军

- 18 翻转课堂的理念反思与未来走向

孙峰

网络学习空间

- 23 网络学习空间支持的协同教学模式与应用案例研究

——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之八

郭朝晖 饶贵林

网络教育

- 30 面向MOOC课程评论的学习者话题挖掘研究

刘二女 于彭 魏刘 曹新建 刘海

- 37 MOOCs学习参与度影响因素的结构关系与效应研究

——自我决定理论的视角

牟智佳

- 44 自主学习投入度实时分析方法及应用研究

王洪江 穆青 曹 洁 温慧群

教育信息化

- 51 贫困地区义务教育阶段学校信息化现状调查及改进对策

——以滇西4区为例

曹天山 祝新宇 万 敏 罗 李 魏扶卿

- 57 教育精准扶贫对教育信息化的价值诉求

王卫军 郭春珍 蒋双双

学习环境与资源

- 62 下一代学习管理系统:内涵、核心要素及其发展

徐振刚 张冠文 石 林 文 磊

68 两种不同类型教学视频的学习效果比较研究

——教师制作成本的角度

汪存友 罗慧敏

74 基于学习元平台的课程知识本体的构建与应用

——以“教育技术新发展”课程为例

胡海斌 丁国柱 吴鹏飞

82 师范院校“互联网+”教育实践空间建设的研究与探索

杜俊杰

课 程 与 教 学

87 协作问题解决学习活动促进交互深度的实证研究

梁云真 梁 珂 赵豆娟

93 会话分析：社会学视角下课堂协作学习的多层次探索

吴秀清 邢旭东

100 手持技术支持下概念学习的“多重转化、比较建构”认知模型

——以“蔬菜栽培”概念学习为例

王立新 钱扬义 李言萍 陈青霞 梁宇宇

106 中小学机器人教育的核心理论研究

——论科学探究课堂教学式

张敬云 钟松昌

学 科 建 设 与 教 师 发 展

112 信息化背景下教研员知识体系的构建研究

杨 鑫 郝月光 赵可云

118 以协同知识建构为核心的教师TPACK提升路径研究

——以课例设计为例

吴焕庆

124 教师教学能力提升类MOOC的探索与实践

高瑜璐 汪 琼

电 教 信 息

1 第十六届教育技术国际论坛(IFET2017)。

首届智慧教育国际研讨会将于十一月在徐州举行

封二 第一届“南国农信息化教育奖”杰出贡献奖

提名候选人祝智庭教授贡献简介

封三 第一届“南国农信息化教育奖”杰出贡献奖

提名候选人郭绍青教授贡献简介

封面 封底 电化教育产业

主管单位 中华人民共和国教育部

主办单位 西北师范大学

主编·社长 郭明青

常务副主编 郭 刚

副总编辑 李 斌

刊 号 ISSN1003-1553
CN62-1022/G4

编辑出版 陕西教育研究所杂志社

印 刷 兰州新华印刷厂

发行范围 国内外公开发售

国内发行 甘肃省发行局

邮发代号 54-82

国外发行 中国国际图书贸易集团

吉林公司

国外代号 MS268

广告许可证 62010540010005

本刊地址 兰州市安宁东路967号

(西北师范大学内)

邮政编码 730070

电 话 0931-7971823 7970586

E-mail: rjxyq@163.com

网 址 <http://jwcc.nmuedu.cn/>

微公众账号 e-EducationResearch

定 价 15.00元

出版日期 2017年10月1日

我所发表文章版权归我所所有。我所与中国人文社会科学期刊评价报告(CAME)、中国知网、CNKI等国内多家数据库签署了合作协议。作者向我所投稿，即视为同意我所与多家数据库签署的协议。

e-Education Research (Monthly)

No.10, 2017

Main Contents

Theoretical Exploration

- Reflection on Disciplinary Orientation and Personnel Cultivation of Educational Technology in Internet Plus Era
CHEN Li, WANG Zhijun, ZHENG Qihao 5
- Developing ICT in Education and Promoting "Double First-rate" Construction:
A Review for the Second US-China Smart Education Conference
GAO Yuesi, ZHANG Yuesi, CAI Qingshi, ZHENG Huijun 12
- Concept Reflection and Future Trend of Flipped Class
SUN Jie 18

e-Learning Space

- Study on Collaborative Teaching Models Supported by e-Learning Space and Their Application Case:
Study on the Construction of e-Learning Space and Development of School Education (8)
GUO Jing, ZHENG Xinyan, HUANG Ru 23

e-Learning

- Study on Learners' Topics Mining of MOOC-oriented Course Review
LIU Xuesi, JENG Yan, LIU Zhi, SUN Jiaojiao, LIU Jie 30
- Research on Structural Relationship and Effects of Influential Factors of MOOCs Learning Participation:
From Perspective of Self-determination Theory
MOU Zhen 37
- Research on Real-time Analysis Method and Application of Independent Learning Engagement
WANG Hongjiang, MU Si, HUANG Jie, BEN Huijun 44

Education Informationization

- Investigation and Improvement Countermeasures on Current Situation of ICT in Education in Compulsory Education
Schools in Poverty-stricken Areas: A Case Study of Western Yunnan Area
ZENG Zhenhui, ZHU Qiyu, BIAN Xia, LIU Li, WEI Yuesi 51
- Value Exploration of Targeted Poverty Alleviation in Education Informationization
WANG Weijun, BIAN Chongqing, BIAN Shuangshuang 57

Learning Environments and Resources

- Next-generation LMS: Construction, Key Elements and Its Development
XU Zhongqi, ZHANG Guizhen, SHI Lin, AN Jing 62
- Comparative Study on Students' Learning Performance of Two Different Teaching Vectors:
A Perspective from Video Production Cost
WANG Caoyun, LIU Huihui 68
- Construction and Application of Course Knowledge Ontology Based on Learning Gilt System:
Taking New Development of Educational Technology as An Example
HU Baohui, DING Guocui, BU Jingfei 74
- Research and Investigation of Construction of "Internet +" Learning Space for Practitioners in Normal Colleges
BU Xianjie 82

Curriculum, Teaching and Learning

- An Empirical Research on Improving the Depth of Interaction through
Collaborative Problem-solving Learning Activities
LIANG Yueshen, ZHU Ke, ZHANG Chongling 87
- Conversation Analysis: Multilevel Exploration of Classroom Collaborative Learning from the Perspective of Sociology
BU Xianjie, ZHENG Xinyan 93
- "Multi-transformation and Comparative Construction" Cognitive Model in Concept Learning Supported by
Handheld Technology: Illustrated by "Greenhouse Effect" Concept Learning
WANG Lixin, QIAN Yongqi, LI Yanyan, CHEN Boyu, LIANG Hongyi 100
- Study on Core Theories of Robot Education in Primary and Secondary Schools:
Scientific Inquiry Teaching Model
ZHANG Jingyuan, ZHONG Ruichang 106

Discipline Construction and Teacher's Professional Development

- Research on Construction of Teaching and Research Staff's Knowledge Framework in
Educational Information Era
YANG Xie, XIE Yueshuang, ZHANG Kejun 112
- Research on Teachers' TPACK Promotion Path Based on Collaborative Knowledge Construction:
A Design-based Research
BU Hongying 118
- Exploration and Practice of MOOCs for Promoting Teachers' Teaching Ability
GAO Yuesi, WANG Qiong 124

网络学习空间支持的协同教学模式与应用案例研究

——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之八

郭 炯, 郑晓俊, 黄 彬

(西北师范大学 教育技术学院, 甘肃 兰州 730070)

[摘 要] 网络学习空间的建设与应用是“三通两平台”的核心。网络学习空间能够支持不同角色实体(教师、学生、实践专家等)的交互联结,并能为构建教师教学共同体、实现协同教学等提供支持。基于对协同教学的本质是一种由多名教师协作完成的活动的认识,依据活动理论提出了对协同教学从活动情境、活动目的、活动成分、活动结构等四个维度的协同教学分析框架。在此基础上,对国内外协同教学模式和相关案例进行分析,结合网络学习空间的特点,形成了包括帮带协同教学模式、虚拟班级协同教学模式和智能导师协同教学模式等三种具有典型代表性的网络学习空间支持的协同教学模式,并对相应的典型案例进行了描述与分析。

[关键词] 网络学习空间; 帮带协同教学; 虚拟班级协同教学; 智能导师协同教学

[中图分类号] G434

[文献标志码] A

[作者简介] 郭炯(1972—),女,甘肃兰州人。教授,博士,主要从事信息技术与教育研究。E-mail: guoj72@163.com。

利用网络学习空间可以实现知识的存储与汇聚、知识管理与交流、师生互动与知识生成、知识创造等,带来教学组织形式的变化,从传统班级教学延伸到网络教学组织形式与班级教学组织形式相融合^[1],能够支持不同角色实体(教师、学生、家长等)的交互联结,并将为构建教师教学共同体、实现协同教学等提供支持。目前出现的“同步课堂”“专递课堂”等看似已经具有了网络学习空间支持的协同教学的特征,但是在充分调研后发现,它们更具“替代”而非“协同”的特征。

因此,为了利用网络学习空间促进协同教学,探索校内、校际间教师的互联互通、协作交流的策略与路径,则需明确:(1)网络学习空间支持的协同教学的内涵,网络学习空间促进协同教学的模式有哪些;(2)网络学习空间在其中能够发挥的具体作用是什么;(3)网络学习空间支持的协同教学模式的基本流程和关键点是什么等。

一、网络学习空间支持的协同教学的内涵

有“协同教学之父”之称的夏普林博士认为,协同教学是教师在与学生的共同学习中具有紧密的协同关系,教师必须是两名或者两名以上。^[2]郑博真认为,“协同教学是指两位或两位以上的教育人员,组成教学小组,共同负责一个学生团体,在一个或几个学科的全部或部分,共同合作计划、教学、评估学生或评价教学”。^[3]王少非提出,“所谓协同教学,就是两个或两个以上的教师共同对同一学生群体的教学负责”^[4]。这些认识中有几个共同点,即团队、协作与教学。本研究认为,协同教学是由多名教师围绕一定的教学任务建立教学团队,并对学生实施教学的一种形式。而网络学习空间的介入使得协同教学表现出更好的交互性、开放性和虚拟化。教学团队的建立可以跨区域甚至跨国界,教学实施可以模糊传统课堂边界,通过网络虚拟班级、直播课堂、在线辅导等方式为学生提供跨时

基金项目:教育部—中国移动科研基金 2015 年度项目“网络学习空间内涵与应用模式实证研究”(项目编号:MCM20150606)

空的智力服务,促进异地师生、生生交互与智力共享,在互动的过程中传递和获得知识。

二、网络学习空间支持的协同教学分析框架

已有的研究者对协同教学的分类主要从三个方面展开:一是从学科知识间的联系进行分类,将协同教学分为单科协同、双科协同、多科协同、主题式协同、跨校协同以及循环式协同等六种模式;^[5]二是从教师的合作形式进行分类,根据教师间的合作关系、程度和表现方式,将协同教学分为典型模式、支持模式、平行模式和嘉宾模式等;^[4]也有研究者从协同教学成员所扮演角色的不同,将协同教学划分为轮流主导方式、一主一副方式、一主一观察方式、教学站方式、平行教学方式、个别或小组补救方式。^[6]本研究更多的是关注教师专业发展,将优秀教师的实践智慧集中、放大和分享,进而有效地提升、引领其他教师的教学实践智慧,因此,更倾向于按照协同教学成员所扮演的角色对协同教学实施方式进行划分。

1. 活动理论提供协同教学分析依据

无论从学科知识间的联系,还是从教师的合作形式进行分类,协同教学的本质都是一种由多名教师协作完成的活动。活动理论中分析的基本单位是活动,认为活动系统包括六个要素,其相互之间的关系如图1所示。因此可以借助活动理论对协同教学活动进行剖析。活动理论关注的是人们参与的活动、在活动中使用的工具的本质、活动中合作者的社会关系、活动目的以及活动的客体或结果。Engestrom 基于活动理论提出了针对活动主体、活动客体、活动工具、活动分工、活动规则和活动团体六个要素的24项分析内容。^[7]Jonassen 在此基础上认为,要想对活动进行详细的分析与描述,不仅要针对主体、客体、规则、分工、工具和活动团体这些构成活动的成分进行分析,还需要对活动发生的相关情境、活动结构以及活动的动态因素进行分析。^[8]但核心都是包括主体、客体、工具和规则四个基本要素。

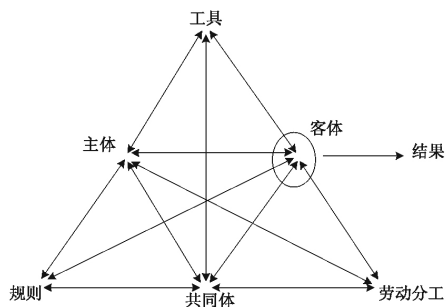


图1 人类活动系统结构^[7]

(1) 协同教学主体

协同教学主体是协同教学的参与者,需要承担一定的教学任务。传统协同教学的主体由同一学校内或区域内其他学校的教师构成,既有同一学科的,也有跨学科的。由于空间的开放性,使网络学习空间支持的协同教学的主体发生了较大的变化,可以实现跨区域、跨省、跨国界的学校间的协同教学,也可以引入实践领域的专家、家长等一切可以为教学提供支持的人员作为协同者,甚至实现与智能导师(机器人教师)的协同。

(2) 协同教学客体

协同教学的客体是学生,是知识的建构者。网络学习空间支持的协同教学可以为学生提供跨时空的智力服务,因此学生既可属于一个实体班级,也可属于不同的虚拟班级。

(3) 协同教学工具

协同教学工具指完成协同教学活动所需要的资源、工具等。本研究中的协同教学工具主要指教学环境,但已不再是传统的教学环境,而是一种由数字教育资源子系统、管理与决策子系统和交流对话子系统构成的突破时空、汇聚智慧的协同环境——网络学习空间,可以为协同教学提供多种可能。

(4) 协同教学规则

协同教学规则指在协同教学中需要共同遵循的教学规范、协作规则、技术规范等。例如:教师的角色划分、如何借助网络学习空间开展集体备课、如何实现远端与前端学生的交互等。

协同主体、客体共同形成协同共同体。在这个共同体中,协同主体间因协同目的不同进行分工,形成帮扶关系、分工协作关系等,协同客体间也应遵循不同的规则而成为学习伙伴或竞争者等。

2. 活动理论支持的协同教学分析框架

结合 Engestrom 和 Jonassen 的研究,笔者认为,在使用活动理论分析活动时,首先要分析活动发生的情境和目的,因为活动情境和目的的变化将带来活动成分具体内容的变化和活动结构的变化^[9],也自然会出现不同的协同教学模式。于是形成了分析协同教学活动的一般框架(见表1)。

三、网络学习空间支持的协同教学模式分类

依据协同教学活动分析框架,本研究在对国内外协同教学模式和相关案例进行分析的基础上,总结形成了以下三种具有典型性的网络学习空间支持的协同教学模式(见表2),上面谈到的很多都是在这三种典型模式基础上的拓展应用。

表1 协同教学活动分析框架

1.协同教学活动情境		
1.1	活动情境	实体班级、虚实结合、虚拟班级
2.协同教学活动的目的		
2.1	确定结果	学生的变化、教师的变化
2.2	标准	课程目标、协同目标
3.协同教学活动成分		
3.1	活动主体	教师(主讲教师、辅助教师;远端教师、前端教师;智能导师);领域实践者等
3.2	活动客体	远端学生、前端学生;实体班级学生、虚拟班级学生
3.3	活动工具	网络学习空间
3.4	活动规则	教学规范、协作规则、技术规范、质量要求、协同频度
3.5	活动团体与分工	教师之间的关系、教师与智能导师之间的关系、学生之间的关系
4.协同教学活动结构		
4.1	活动内容及流程	协同教学的协同内容、协同教学活动的流程
4.2	活动之间的关系	其他活动会对协同教学活动产生哪些影响

1. 基于网络学习空间的帮带协同教学模式

基于网络学习空间的帮带协同教学模式是从专递课堂演变而形成的,农村偏远地区的远端学生利用网络参与前端教师组织的教学活动,共享优质教育资源,实现区域教育均衡发展。但严格意义上讲,这只是一一种替代教学。根据现实需求,这一模式逐渐演变为针对区域、城乡、校际差异和数字鸿沟,利用网络学习空间的资源共享和双向交互功能,通过协同备课、跟岗研修、异地同堂等方式,促进区域协同发展和教育公平的帮带协同教学模式(如图2所示)。

表2 网络学习空间支持的协同教学模式

协同模式	协同情境	协同目的	协同主体	协同客体	协同工具	协同流程	典型案例
帮带协同教学模式	实体班级	解决薄弱学校开不出、开不全课问题;提升薄弱学校教师教学技能	前端教师(授课教师)、远端教师(辅助教师)、教研员	前端学生、远端学生	V2.0 网络学习空间 ^[1]	资源共享—协同备课—远程教学—网络研修	成都七中远程直播教学、宁波“相约星期五”同步课堂、名师工作室、安徽专递课堂
虚拟班级协同教学模式	虚拟班级	促进教师专业发展;培养学生探究、协作能力	虚拟班级指导教师、实践领域专家	虚拟班级内的学生	V2.0 网络学习空间	协同设计—协同指导—协同反思	万红小学与多校协作的项目学习、联合国儿基会基于项目的学习、江苏网络教师计划
智能导师协同教学模式	实体班级、虚实结合	实现个性化诊断与个性化辅导	实体教师与智能教师	任一学习者	V3.0 网络学习空间 ^[10] 、V4.0 网络学习空间 ^[11]	教师教学—智能导师诊断、辅导—教师再指导	IMMAX 项目(学习测评系统、智能导师系统)、慧学网

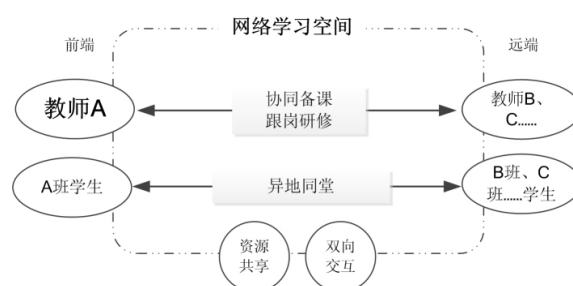


图2 基于网络学习空间的帮带协同教学模式

(1) 协同目标

前端教师指导远端教师进行学科知识的学习、备课、教学等,制定完成协同教学计划,提升远端教师教学能力,逐渐使远端教师能够站上讲台与前端教师进行协同教学。同时也就解决了远端学校开不出、开不全、开不好课的问题。

(2) 协同主体特征

协同主体包括前端、远端教师和教研员。前端教师具有丰富的教学经验,能掌控前端与远端相结合的课堂,引领、指导远端教师参与备课,了解教学理念,学会教学方法,并且丰富学科知识。教研员等协助前端教师针对直播班教学进行教学设计,保证远程直播课教学设计的水平。

(3) 协同对象特征

协同对象包括前端和远端学生,但更大的受益者是远端学生。远端学生借助网络学习空间参与前端教师组织的教学活动,并实现与前端学生的交互。

(4) 协同的基本流程

基于网络学习空间的帮带协同教学模式的基本流程包括:①共享资源——主导学校共享优质教育资源(教学视频、测试卷、讲评视频等),教与学的过程、结果和行为数据;②协同备课——联网备课,授课教

师(协同主体)与远端教师共商一周教学安排及教法和学法的探讨,选择最适宜远端学生的教学活动;③远程教学——前端教师借助网络学习空间组织开展同步或异步教学;④跟岗研修——前端、远端教师沟通研讨教学效果,解决教学中存在的问题。

2. 基于网络学习空间的虚拟班级协同教学模式

基于网络学习空间的虚拟班级协同教学模式是利用网络学习空间构建虚拟班级,整合不同教师的智力资源,以项目学习(或研究性学习)等问题解决类学习为载体,通过协同设计、协同指导和协同反思,组织学生进行协同学习,培养学生的问题解决能力、跨文化理解和跨地区的协作学习能力。学校教育逐步从知识本位的教育向能力本位的现代教育转型,从同质化教育向个性化教育转型,促进真实学校和虚拟学校的混合,形成混合教育形态(如图3所示)。

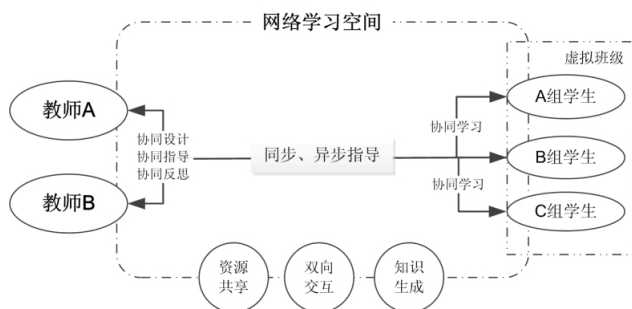


图3 基于网络学习空间的虚拟班级协同教学模式

(1) 协同目标

基于网络学习空间的虚拟班级协同教学采用以项目为载体的探究式教学。通过基于虚拟班级的协同教学,实现教师间的相互协作与交流,取长补短,共同指导来自不同学校、不同年级的学生围绕同一主题进行互动,使学生在自主学习、团队协作、跨区域交流和技术应用等方面得到提升。

(2) 协同主体特征

协同主体可以是来自于不同国家、区域、学校和学科的教师,也可以是来自实践领域的专家、学生家长等一切能够支持学生进行学习的指导者。

(3) 协同对象特征

协同对象是来自于不同国家、区域、学校或不同班级的学生。他们围绕一个主题形成虚拟班级,完成协同任务。

(4) 协同的基本流程

基于网络学习空间的虚拟班级协同教学模式的基本流程包括:①协同设计项目——多区域、多校或多学科教师协同设计项目;②以项目为纽带,创建虚拟班级——学生根据兴趣选择相应的项目,组成虚拟

班级;③协同指导——多校(学科)教师协同对虚拟班级的学生进行同步/异步指导;④协同反思——集体反思,解决项目实施中存在的问题。

3. 基于网络学习空间的智能导师协作教学模式

智能导师是一种能模仿教师的行为进行教学、辅导的系统。通过人机交互,智能导师能够判定学生已掌握的知识及学习的进展,分析学生的行为模式,判断学生的理解力水平或知识中的缺陷,并选择适合学生学习特征的指导策略,自动生成适合学生的问题和个性化练习。但是在智能导师的研究中,还存在知识表示、对学生的评估、对学生错误的诊断、教学规划、人机自然语言对话处理等技术难题,而且人类对自身的学习过程还认识不够,因此智能导师的辅导还存在较大的局限性。^[12]所以在智能导师出示“诊断报告”的基础上,还需要借助实体教师对教学内容的深度把握、对教学目标的清晰认识以及丰富的教育经验,对学生进行重难点的讲解和有针对性的辅导,实现精准教学。形成真实学校与虚拟学校无缝衔接、融为一体的融合教育形态。(如图4所示)。

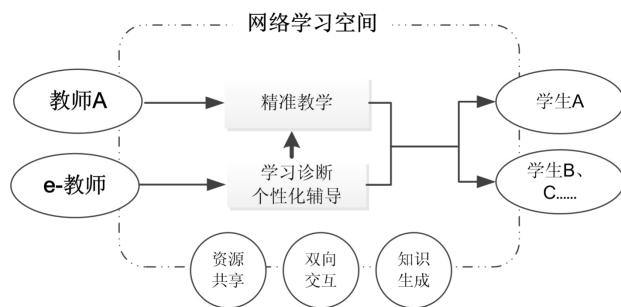


图4 基于网络学习空间的智能导师协作教学模式

(1) 协同目标

利用智能辅导系统的学习分析结果,对学生进行个性化辅导,同时支持教师及时调整教学计划,实现精准教学。

(2) 协同主体特征

协同主体包括智能导师和实体教师。智能导师负责采集并分析学生学习行为数据,为学生提供反馈,为教师提供学生分层手段的教学服务。同时智能导师能够识别学生学习过程中的潜在问题,针对问题形成个性化发展学习路径,推送针对性的学习内容帮助学生及时订正,有效提升学习效率。实体教师则依据智能导师所提供的学生学习行为数据分析结果,对学生进行分层分类,及时调整课堂行为,提升课堂教学效率。

(3) 协同对象特征

协同对象可以是实体班级的学生,也可以是虚实

结合班级的学生。

(4) 协同的基本流程

基于网络学习空间的智能导师协作教学模式的基本流程包括:①教师教学——学校教师依据智能导师的诊断结果,动态调整,实现精准教学;②学生完成任务——学生进入智能辅导系统完成教师指定的任务(预习、练习、测试等);③智能导师诊断、辅导——智能辅导系统对学生任务完成情况进行诊断,推送相关内容进行个性化辅导。

四、网络学习空间支持的协同教学模式 典型案例分析

“三通两平台”是我国推进教育信息化工作的重点,“网络学习空间人人通”作为“三通两平台”工程的核心,《教育信息化十三五规划》把创新“网络学习空间人人通”建设与应用模式,从服务课堂学习拓展为支撑网络化的泛在学习作为六大任务之一。^[13]网络学习空间支持的协同教学作为其中的一种应用,国内外已有一些典型案例,例如:世界大学城平台的创新应用、东方闻道同步课堂、湖北恩施专递课堂、宁波“相约星期五”专递课堂等;江苏张家港万红小学与多校协作构建虚拟班级开展项目学习、江苏网络教师计划等;以IMMAX系统为代表的智能导师进行个性化诊断、辅导与实体教师协同实现精准教学等。下面将围绕三种典型模式介绍其中具有代表性的应用案例。

1. 基于网络学习空间的帮带协同教学模式典型案例

在三种基于网络学习空间支持的协同教学典型模式中,帮带协同教学模式应用最为广泛,最具代表性的应数以成都七中为核心创造的“四位一体”的协同教学模式。该模式的前身是2002年9月成都七中东方闻道网校创造的全日制远程直播教学模式,主要向落后地区的普通高中提供城市优质教育资源。随着技术的发展和通过协同教学使落后地区教师提升教学能力目标的确定,实践中逐渐演变为“四位一体”协同教学模式,这是一种典型的帮带协同教学模式。

四位教师(把关教师、授课教师、远端教师、技术教师)共同完成课前、课中、课后的教育教学活动,发挥各自的职能。把关教师协助授课教师针对直播教学进行教学设计,审核教学资源,组织课后协同教学研讨;授课教师负责对前端学生与远端学生的授课和对前端学生的指导;远端教师负责管理远端学生的课前预习、课中学习和课后作业批改与辅导等,同时还参与直播备课、全程随堂上课并配合前端教师营造课堂

效果等;技术教师保障网络学习空间的正常运行。四位教师共同实现了校内外相结合的协同教学。

网络学习空间V2.0支持的协同教学的难点是交互,为了改善协同教学中“实时交互”“虚拟交互”和“替代交互”带来的远端学生参与感、融入感缺失,以及无法为远端学生提供本土化、个性化的支持等问题,逐渐改进为“转移交互”,即将授课教师与学生之间的交互转移为远端学校教师和学生交互。

经过多年的实践与不断完善,该模式已取得一定的成效。首先远端教师通过与授课教师和把关教师的集体备课,潜移默化地提高了其专业知识和教学能力,并逐渐从被动放弃专业发展的“辅助者”转变为高度参与课堂教学本土化的改造者。尤其是“转移交互”的应用,为远端教师提供了更大的发挥空间和教学灵活性,使远端教师能根据学生的需求自主进行教学处理,答疑解惑,帮助学生消化直播课上的内容,对学生的作业和考试进行点评等。其次学生在自主学习能力、心理素质、学习积极性、综合素养等方面也有所提高。该模式还促进了远端薄弱学校信息化基础设施建设、资源建设、师资培训、管理能力和教育教学改革等各方面的发展。远端学生的升学率以及高考成绩都取得了巨大成功。^[14]

但是,成都七中“四位一体”的协同教学模式案例中也反映出许多值得深思和需要解决的问题,例如:一些远端教师职业认同感降低,教学参与度低,导致远端学生的教学效果难以保证,前端授课教师也无从知晓;有的前端授课教师缺乏与远端教师的沟通,无法根据远端学生的具体情况进行课件本土化的设计与开发等。

2. 基于网络学习空间的虚拟班级协同教学模式典型案例

基于网络学习空间的虚拟班级协同教学是在学习空间V2.0的支持下,师生通过空间中的交互工具、协作工具等组建学习共同体,促进校内、校际虚拟班级的发展,使班级与学校的边界被打破,传统封闭的学习环境走向开放。丰富、多元、虚实结合的教育资源环境为协同教学和个性化学习提供了支持。江苏连云港万红小学与多校协作的项目学习、联合国儿基会开展的基于项目的远程协作学习和江苏网络教师计划等都是在创建虚拟班级的基础上实施协同教学。其中以江苏连云港万红小学为核心建立的协同教学最为典型,在整个协同过程中关注:(1)提供师生融入教学与在线学习的混合式教学应用环境;(2)培养与组织虚拟学习社群;(3)鼓励家长参与学习活动;(4)开创

跨校和跨国的合作学习模式。

万红小学将开展 PBL 实践教学的学习环境由实体教室扩展至网络虚拟世界,互动对象也从同班同学扩展至虚拟学习社群。通过在“群学网”<http://cop.linc.hinet.net/>组建虚拟班级的方式整合不同地区教师的智力资源,以网络+PBL 的方式培养学生的 21 世纪技能。在课程设计与实施阶段,来自不同地区的教师进行远程交流研讨,确定 PBL 主题及实施流程和评价方法,协商在实施过程中遇到的问题等。而在课程实施中,教师组织来自不同学校的学生开展远程研讨,确定项目实施方案,对实施过程中遇到的困难适时给予指导,并提供学习支架等。学生间也不断进行远程交流协作,并最终将其作品置于自己的数字学习档案袋中,与教师或同学分享。在整个协同教学的过程中,强调师生、生生、师生合作机制的运用,促进学习社群的分享、同伴互评与反馈等高层次的学习行为,培养了学生的问题解决能力、跨文化理解和跨地区的协作学习能力等。

3. 基于网络学习空间的智能导师协作教学模式典型案例

基于网络学习空间 V3.0 和 V4.0 的智能导师协

作教学是利用网络学习空间整合智能导师和实体教师智力资源,协同工作,为学生提供智能化学习支持与服务。借助智能导师随时随地记录学生学习问题数据、行为数据,实现师生信息服务的智能化和学习问题诊断与辅导的个性化,支持实体教师依据诊断报告等进行教学决策,实现精准教学和精准辅导。

可以说,目前尚未出现比较成熟的该模式的典型应用案例,很多地方只是有了应用的雏形。如沈阳和平区教育局利用“慧学网”(可以说是一个初级智能导师),借助基于知识地图的学生学习诊断功能,为教师和学生分别提供可视化的学情分析报告,根据分析诊断结果为学生推送不同的微课资源和自适应练习等,经历了“测量”“记录”“决策”等三阶段和路径^[15]。该智能导师的数据决策功能不仅能够分析学生表现的频率,而且能为精准教学解决其他较为复杂的决策问题,如分类问题、决策分析问题、优化问题^[16],为教师提供学生分组、优化教学过程、学习资源分配等支持。智能导师还帮助实体教师明确学生知识缺陷,使实体教师可以协助学生制定更有针对性的学习计划,并有更多的精力培养学生的能力,形成实体教师与智能教师的无缝衔接、融为一体的融合教育形态。

[参考文献]

- [1] 张进良,贺相春,赵健.交互与知识生成学习空间(学习空间 V2.0)与学校教育变革——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之四[J].电化教育研究,2017(7):59-64.
- [2] VARS G F. Teaching in teams[M]. Minneapolis:Interaction Book Company,1967.
- [3] 郑博真.协同教学:基本概念、实务和研究[M].高雄市:高雄复文图书出版社,2002.
- [4] 王少非.协同教学:模式与策略[J].外国中小学教育,2005(3):32-36.
- [5] 刘颖.协同教学组织形式在综合课程中的实施探索[J].教育理论与实践,2008(11):63-64.
- [6] 邢丹平.协同教学实施模式的构建和应用研究[D].上海:上海师范大学,2008.
- [7] ENGSTRÖM Y. Expansive learning at work: toward an activity theoretical reconceptualization[J]. Journal of education and work, 2001(14):1-16.
- [8] JONASSEN D H, ROHRER-MURPHY L. Activity theory as a framework for designing constructivist learning environments[J]. Educational technology research and development, 1999(2):16-30.
- [9] 郭炯,袁庆飞,祝智庭.基于角色分析的职业教育课程开发方法研究(二)——需求分析方法研究[J].中国职业技术教育,2011(6):41-46.
- [10] 张进良,郭绍青,贺相春.个性化学习空间(学习空间 V3.0)与学校教育变革——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之五[J].电化教育研究,2017(7):32-37.
- [11] 贺相春,郭绍青,张进良,李泽林.智能化学习空间(学习空间 V4.0)与学校教育变革——网络学习空间内涵与学校教育发展研究之六[J].电化教育研究,2017(7):38-42.
- [12] 周艳.智能导师系统的模块化结构探讨[J].温州师范学院学报(自然科学版),1998(12):26-27.
- [13] 教育部.关于印发《教育信息化“十三五”规划》的通知[EB/OL]. (2016-06-07)[2017-06-26].http://www.moe.gov.cn/srcsite/A16/s3342/201606/t20160622_269367.html.
- [14] 李爽,王磊,白滨.基于卫星的远程直播教学模式评价研究——以成都七中网校为例[J].开放教育研究,2009(4):86-92.

- [15] 彭红超,祝智庭.以测辅学:智慧教育境域中精准教学的核心机制[J].电化教育研究,2017(3):94-103.
- [16] 王红卫,等.基于数据的决策方法综述[J].自动化学报,2009(6):820-833.

Study on Collaborative Teaching Models Supported by e-Learning Space and Their Application Case: Study on the Connotation of e-Learning Space and Development of School Education (8)

GUO Jiong, ZHENG Xiaojun, HUANG Bin

(School of Educational Technology, Northwest Normal University, Lanzhou Gansu 730070)

[Abstract] The construction and application of e-Learning space is the core of "Three Connections and Two Platforms" project. The e-Learning space can be used to support interactions among different roles (teachers, students, practical experts, etc.), and provide support for the construction of teachers' teaching community and realization of collaborative teaching. Based on the nature of collaborative teaching, the activities accomplished by more than one teacher, this paper, according to activity theory, proposes a collaborative teaching analysis framework with four dimensions, namely activity context, activity purpose, activity component and activity structure. Then, combined with the characteristics of e-Learning space, after the collaborative teaching models and related cases are analyzed at home and abroad, three typical collaborative teaching models supported by e-Learning space are formed: the helping -and -guiding collaborative teaching model, virtual class collaborative teaching model and the intelligent tutor collaborative teaching model. Finally, corresponding typical cases are described and analyzed.

[Keywords] e-Learning Space; Helping -and -guiding Collaborative Teaching Model; Virtual Class Collaborative Teaching Model; Intelligent Tutor Collaborative Teaching Model

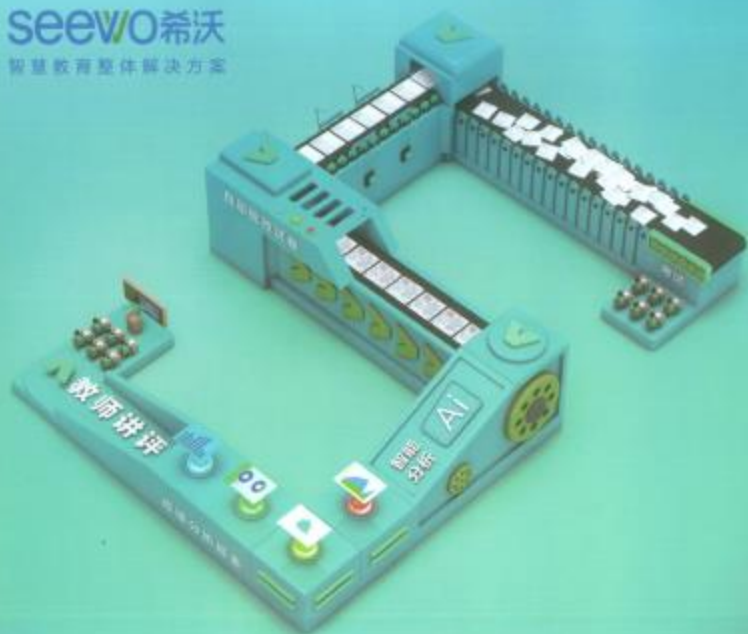
(上接第 17 页)

[Abstract] The Second US-China Smart Education Conference was held in Beijing Normal University (BNU) from March 18 to March 20, 2017, hosted by BNU and jointly organized by Smart Learning Institute (SLI) and New Media Consortium (NMC). Based on the "double first-rate" and education informatization construction, the conference aims to investigate and analyze the current situation of US-China smart education, forecast the trend of smart education, promote the rapid development of education informatization in China and strengthen international cooperation. The conference releases the first horizon report for Chinese higher education: *2017 NMC Technology Outlook for Chinese Higher Education: A Horizon Project Regional Report*. In two keynote speeches, two invited speeches and seven forums (workshops and panel discussion), the participants have an in-depth exchanges and interaction on the development of education informatization and smart education in higher education in China, the United States and other countries in the world.

[Keywords] ICT in Education; Double First-rate; Education 2030; Smart Education; Smart Learning; Higher Education; Horizon Report

seewo希沃

智慧教育整体解决方案



上午的试卷，上午就能讲！



希沃智能助教

从全卷自动批改到讲评分析，真正帮老师减负增效。



扫码了解更多



云端部署

零安装
打开网页即可使用



模块化制作

自动生成答题卡
模块化省时省力



智能批改

全卷自动批改
节省老师阅卷时间



成绩分析

自动生成全方位分析报告
全面剖析教学情况

ISSN 1003-1553



9 771003 155011

广告经营许可证号：4201824000003

发行 国内邮发代号：54-82

代售 国外邮发代号：M3268

出版 每月1日出版

发行 国内外公开发售

定价 15.00元/期

定价 180.00元/年